請你用Java寫一個有輸入框和按鈕的登入視窗

這裡用 Java 的 Swing 幫你製作一個簡單的登入視窗，包含帳號輸入框、密碼輸入框、登入按鈕和清除按鈕。程式可以直接複製到 VS Code 或其他 Java 開發環境執行。

1. 登入視窗的效果

使用者登入

請輸入您的帳號與密碼

帳號
密碼
登入
清除

上方為可互動的示意畫面，測試帳號：admin，密碼：1234。

2. 完整 Java 程式碼

檔名請存成 `LoginWindow.java`，並確保檔名與 `public class LoginWindow` 一致。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class LoginWindow extends JFrame {

    private JTextField accountField;
    private JPasswordField passwordField;
    private JButton loginButton;
    private JButton clearButton;

    public LoginWindow() {
        // 設定視窗
        setTitle("登入系統");
        setSize(350, 250);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        // 建立主要面板
        JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 10, 10));
        panel.setBorder(
            BorderFactory.createEmptyBorder(20, 20, 20, 20)
        );
```

```
// 建立標籤
JLabel accountLabel = new JLabel("帳號:");
JLabel passwordLabel = new JLabel("密碼:");

// 建立輸入框
accountField = new JTextField();
passwordField = new JPasswordField();

// 建立按鈕
loginButton = new JButton("登入");
clearButton = new JButton("清除");

// 將元件加入面板
panel.add(accountLabel);
panel.add(accountField);
panel.add(passwordLabel);
panel.add(passwordField);
panel.add(new JLabel(""));
panel.add(new JLabel(""));
panel.add(loginButton);
panel.add(clearButton);

// 加入視窗
add(panel);

// 登入按鈕事件
loginButton.addActionListener(e -> {
    String account = accountField.getText();
    String password =
        new String(passwordField.getPassword());

    if (account.equals("admin")
            && password.equals("1234")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(
            this, "登入成功！"
        );
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "帳號或密碼錯誤！",
            "登入失敗",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE
        );
    }
});

// 清除按鈕事件
```

```
        clearButton.addActionListener(e -> {
            accountField.setText("");
            passwordField.setText("");
        });
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            LoginWindow window = new LoginWindow();
            window.setVisible(true);
        });
    }
}
```

3. 程式碼重點

程式元件	功能
`JFrame`	建立登入視窗
`JLabel`	顯示「帳號」、「密碼」文字
`JTextField`	讓使用者輸入帳號
`JPasswordField`	讓使用者輸入密碼，輸入內容會隱藏
`JButton`	建立登入、清除按鈕
`JPanel`	將元件排列在同一個面板
`GridLayout`	將面板切分成列與欄

`addActionListener()`	設定按鈕被點擊後要執行的動作
`JOptionPane`	顯示登入成功或失敗的提示視窗

4. 如何執行

1. 建立 `LoginWindow.java` 檔案。
2. 將上方程式碼完整貼上並儲存。
3. 在終端機切換到程式所在資料夾。
4. 輸入以下指令：

```
javac LoginWindow.java
java LoginWindow
```

測試時輸入帳號 `admin`、密碼 `1234`，就會顯示登入成功；輸入其他內容則會顯示登入失敗。

注意：這是用於 Java Swing 練習的示範程式，帳號和密碼直接寫在程式裡，並不適合直接用於正式的登入系統。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BadLogin extends JFrame {
    public BadLogin() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setVisible(true);
        setLayout(null);

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();
        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JTextField t2 = new JTextField();
        JButton btn = new JButton("登入");

        add(l1); add(t1); add(l2); add(t2); add(btn);

        btn.addActionListener(e -> {
            if (t1.getText() == "admin" && t2.getText() == "
                System.out.println("登入成功");
            }
        });
```

```
    }
    public static void main(String[] a) { new BadLogin(); }
}
```
和這一段程式碼有甚麼差別

你這兩段程式碼的目的都是製作 Java 登入視窗，但有幾個重要差別。你貼的 `BadLogin` 程式碼還有一些問題，可能會導致編譯失敗，或是輸入正確帳密也無法登入。

我用初學者比較容易理解的方式，逐一比較給你看。

一、兩段程式碼的差別

比較項目	我前面提供的 **`LoginWindow`**	你貼的 **`BadLogin`**
視窗大小	350 × 250	300 × 200
元件排列	`GridLayout`，自動排列	`setLayout(null)`，需要手動設定位置
密碼輸入框	`JPasswordField`	`JTextField`
帳密比較	使用 `.equals()`	使用 `==`
登入成功	顯示提示視窗	在終端機印出訊息
登入失敗	顯示錯誤提示	沒有處理
清除按鈕	有	沒有
視窗初始化	顯示視窗前先設定元件	太早呼叫 `setVisible(true)`

二、你這段程式碼有 4 個需要注意的地方

1. `==` 和 `.equals()` 不一樣

你的程式碼：

if (t1.getText() == "admin")

這是最重要的問題之一。

在 Java 中，`==` 比較的是兩個物件的參考是否相同；`.equals()` 才是用來比較字串的內容是否相同。

應該改成：

if (t1.getText().equals("admin"))

例如，使用者輸入 `admin`，即使內容一模一樣，使用 `==` 也不能保證比較結果是 `true`。

2. 你的密碼輸入框不會隱藏密碼

你使用的是：

JTextField t2 = new JTextField();

這會讓密碼以一般文字顯示。

建議改成：

JPasswordField t2 = new JPasswordField();

這樣輸入密碼時就會顯示圓點或其他遮蔽符號。

3. `setLayout(null)` 需要手動設定位置

你的程式碼：

setLayout(null);

代表不使用自動排列版面。

因此，建立元件後還需要設定每個元件的位置和大小，例如：

```
l1.setBounds(30, 30, 60, 25);
t1.setBounds(100, 30, 150, 25);
```

如果沒有設定 `setBounds()`，元件通常不會正常顯示。

相較之下，我前面的程式使用：

setLayout(new GridLayout(4, 2, 10, 10));

Java 就會幫你把元件排列成四列兩欄，比較適合初學者。

4. 你的程式碼有語法錯誤

你貼出的這一段：

```
if (t1.getText() == "admin" && t2.getText() == "
    System.out.println("登入成功");
}
```

密碼字串沒有寫完，`if` 條件也沒有完整關閉，因此無法編譯。

另外，`System.out.println("登入成功");` 只會把文字印在執行程式的終端機，不會顯示在登入視窗裡。

三、如果想保留你原本的寫法，可以這樣修改

以下保留你使用 `setLayout(null)` 的方式，讓你更容易看出原本程式需要修改哪些地方。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BadLogin extends JFrame {

    public BadLogin() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setLayout(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();

        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JPasswordField t2 = new JPasswordField();

        JButton btn = new JButton("登入");

        // 設定元件位置與大小
        l1.setBounds(30, 30, 60, 25);
        t1.setBounds(90, 30, 150, 25);

        l2.setBounds(30, 70, 60, 25);
        t2.setBounds(90, 70, 150, 25);
```

```
        btn.setBounds(90, 110, 100, 30);

        // 加入元件
        add(l1);
        add(t1);
        add(l2);
        add(t2);
        add(btn);

        // 登入按鈕事件
        btn.addActionListener(e -> {
            String account = t1.getText();
            String password =
                new String(t2.getPassword());

            if (account.equals("admin")
                    && password.equals("1234")) {
                JOptionPane.showMessageDialog(
                    this, "登入成功"
                );
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(
                    this, "帳號或密碼錯誤"
                );
            }
        });

        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] a) {
        new BadLogin();
    }
}
```

測試帳號：`admin`

測試密碼：`1234`

四、你應該選哪一種寫法？

- 如果是剛開始學 Java Swing：建議先使用 `GridLayout`，不需要自己計算每個元件的位置。
- 如果老師要求自己排版：可以使用 `setLayout(null)` 搭配 `setBounds()`，但要自行調整元件位置。

- 不論使用哪種排版：字串比較都應使用 `.equals()`，密碼欄位則建議使用 `JPasswordField`。

最重要的是先理解三件事：`==` 與 `.equals()` 的差別、版面配置的作用，以及按鈕事件如何執行。這三個觀念是製作 Java 登入視窗的基礎。